電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究概要

4 月 1 日 (火)　25M6302　荻野 健太

1. 研究背景

現在広く使用されているガソリンエンジンやディーゼルエンジンを搭載した内燃機関自動車は、動力源として化石燃料を用いている。そのため、化石燃料の枯渇，走行時に排出する排気ガスによる環境汚染，エネルギー効率の低さなどの様々な問題を抱えている。これらの問題を根本的に解決する方法としてモータを動力源とする電気自動車が注目されている。しかし、電気自動車は内燃機関自動車と比較した場合、搭載するバッテリのエネルギー密度が低いことから航続距離が短いという問題を抱えている。そこで、エネルギーの効率的な活用技術として回生ブレーキが使用されている。回生ブレーキとは、走行時に駆動力源として使用するモータを制動時に発電機として作動させることにより、発電時の回転抵抗を制動力として利用し、回転エネルギーを電気エネルギーに変換して回収するブレーキ方法である。

現在、電気自動車やハイブリッド自動車で一般的に用いられるリチウムイオンバッテリは、過充電や過放電による発火・破裂の危険性があるため、充電時に高度な制御を求められる。一方で、現在注目されている電気二重層キャパシタ(EDLC: Electric Double Layer Capacitor)は、急速な充放電が可能，長寿命，環境負荷が低いという利点を持つ。そのため、新たな蓄電デバイスとして研究および実用化が進んでいる。

鉄道や自動車などの乗客の快適な輸送を目的とする車両において、乗り心地は重要な課題である。そのため、電気自動車の回生制動時において、乗り心地を考慮することは安全性および信頼性確保のために重要である。

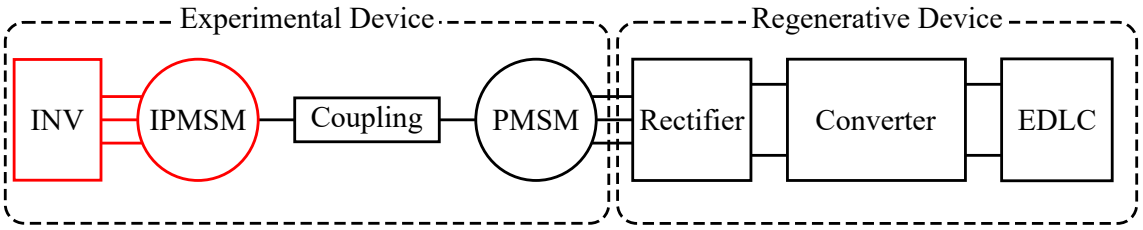
2. 研究目的

本研究では、電気自動車における乗り心地を考慮した効率的な電力回生および回生貯蔵エネルギーの効率的な利用方法について検討する。駆動モータにより回転負荷を目標速度まで回転させ、減速時に電気二重層キャパシタ(EDLC)を接続し電力回生を行う。その後、EDLC に回生された貯蔵エネルギーを DC-DC コンバータを用いて負荷に供給する。この一連の動作を、回路解析ソフト PSIM 等を用いて実験装置の解析回路を作成し解析、また実機実験を行う。

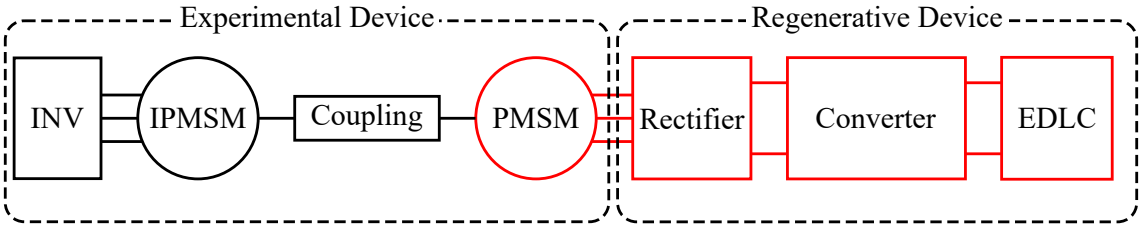
本研究では、電気自動車において乗り心地を考慮し、エネルギーを効率的に利用できる電力回生について検討する。そのために電力回生制動時、安心感のある減速を実現しつつ効率的な電力回生を行うことを目的とする。

3. 解析及び実験方法

図 1 に本研究で用いる実験装置の概略図を示す。電気自動車走行時の運動エネルギーを、回転用・回生用の両モータ回転子およびカップリングをフライホイールとする回転運動エネルギーとしてモータ軸換算で模擬する。これにより、実際に電気自動車を走行させることなく回生ブレーキ使用時の状況を再現する。まず、加速状態では、インバータによってモータを加速させる。次に回生状態において、カップリングの運動エネルギーを回生用のモータによって電気エネルギーに変換し、EDLC に充電する。



(a) Acceleration State



(b) Regenerative State

図 1 実験回路概略図

図 2 に回生回路図を示す。回生回路は電流制限回路と昇圧回路で構成される。無制御の回生回路の場合、回生開始直後は回生用モータの発電電圧が高いため、回生電流が急激に EDLC に流れ込み、非常に大きい制動力が発生する。そこで、電流制限用 MOSFET(図中Q_{cl})を制御することで回生電流を制限し、急ブレーキを抑制する。しかし、減速が進みモータの回転数が減少すると、EDLC の充電電圧が回生用モータの発電電圧より高くなるため、EDLC に回生電流が流れにくくなり回生失効が発生する。そこで、昇圧制御用 MOSFET(図中 Q_{bst})を制御し、回生用モータの発電電圧を昇圧することで回生失効を抑制する。PWM 制御時に、Q_{cl}, Q_{bst} のデューティ比を変化させ、目標減速度に追従させる。

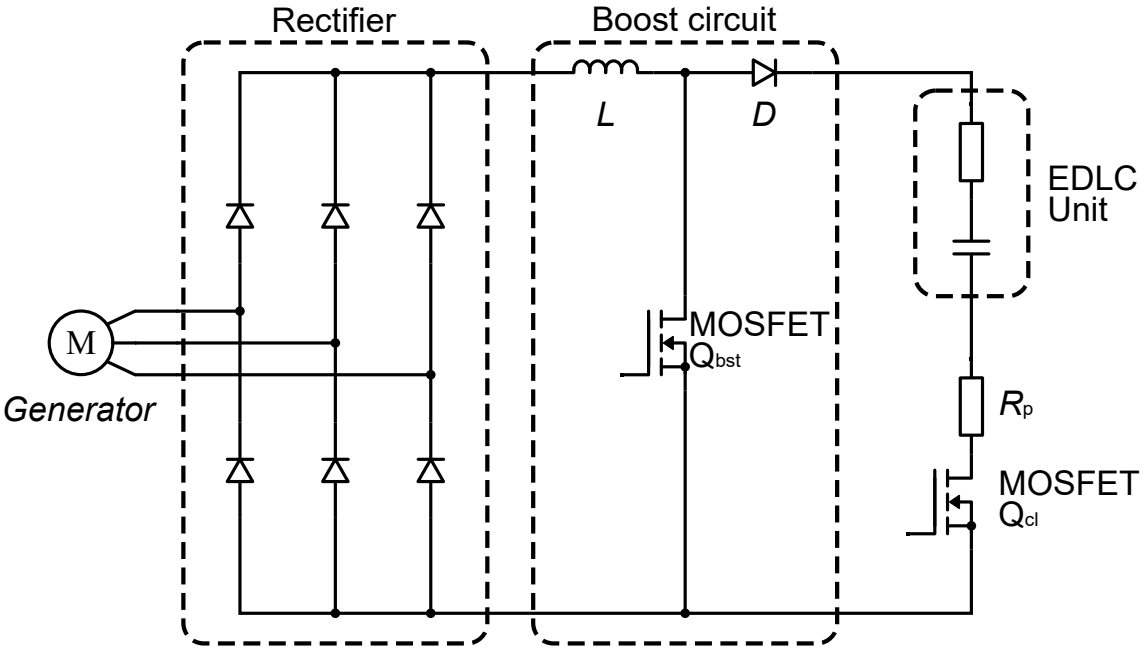


図 2　回生制動回路図

安心感のある減速の実現のために、減速度及びジャーク(減速度の変化率)を抑制するために電力回生回路及び昇圧回路で制御を行う。式(1) に制動開始速度に対する最大減速度の近似式を示す。本研究では不安を感じないよう式(1) により目標減速度を設定し、MOSFET のデューティ比を制御することで回生電流を抑制し減速度制御を行う。また、ジャークは$0.3\ \mathrm{g/s} = 2.94\ \mathrm{m/s^3}$とする。

$$D_{\max} = 0.1004 v_0 + 0.9163 \tag{1}$$

ただし、$D_{\max}$:最大減速度[$\mathrm{m/s^2}$], v_0:制動開始速度[$\mathrm{m/s}$]とする。

4. 昨年度の研究

昨年度は、目標減速度から設定した目標制動トルクに制動トルクをフィードバックし、MOSFET のデューティ比を PI 制御により決定し、減速度制御の応答性の向上を検討した。また、PI パラメータを回生状況に応じ切り替えることで目標減速度に対する追従性の向上をさせた。図 3 に昇圧モードにおける解析結果及び実験結果を示す。昇圧することにより回生失効を抑制し、最後まで目標減速度で減速し、回生エネルギーが向上した。

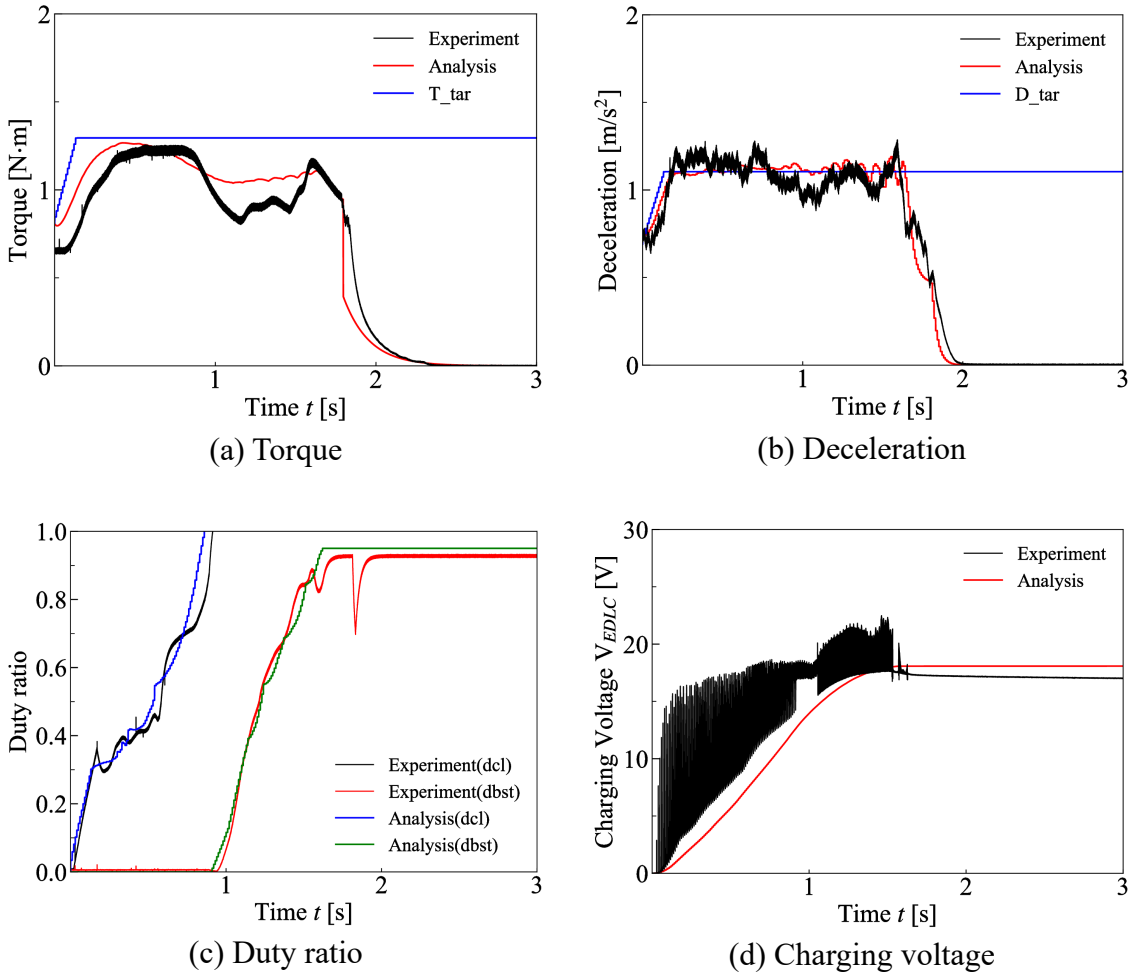


図 3　昇圧モードにおける解析結果と実験結果